DEVOIR – JAVA (Durée : 1h30)

Par Robert DIASSÉ

Exercice 1 – Analyse et traitement d'un nombre (Structures conditionnelles + répétitives)

(6 points)

Écrire un programme Java qui demande à l'utilisateur de saisir **un entier positif N**.

Le programme doit ensuite :

1. Vérifier que la valeur saisie est bien **positive**.
    - Tant que l'utilisateur ne donne pas un entier positif, le programme doit **redemander une saisie**.
2. Une fois la valeur validée, afficher :
    - **Tous les nombres pairs** compris entre 1 et N
    - **Le nombre de valeurs paires trouvées**
    - **La somme de toutes les valeurs impaires** comprises entre 1 et N

Exemple attendu :
Pour `N = 10` → pairs : `2, 4, 6, 8, 10`, et somme des impairs = `1 + 3 + 5 + 7 + 9`.

Exercice 2 – Traitement d'un tableau d'entiers (niveau simple)

(7 points)

Écrire un programme Java qui :

1. Demande à l'utilisateur de saisir la **taille d'un tableau** T.
2. Remplit ce tableau avec des valeurs entières saisies par l'utilisateur.
3. Affiche :
    - Le **maximum** du tableau
    - Le **minimum** du tableau
    - La **position** du maximum et du minimum (première occurrence)

Exercice 3 – Traitement avancé de tableau (niveau intermédiaire)

(7 points)

On souhaite analyser des données numériques dans un tableau.

Écrire un programme Java qui :

1. Demande la **taille du tableau** T.
2. Remplit le tableau avec des entiers saisis par l'utilisateur.
3. Détermine et affiche :
    - Le **nombre de valeurs positives**, négatives et nulles
    - La **moyenne des valeurs positives**
4. Construit ensuite **un deuxième tableau** T2 contenant **uniquement les valeurs négative** du tableau T.
5. Affiche le tableau T2 (et sa taille réelle).

Remarques :

- Si aucune valeur positive n'existe, indiquer une moyenne égale à 0.
- Le tableau T2 doit être de **taille adaptée** : pas d'emplacements vides.